

学号： 2106410109

数据科学技术与应用

—基于 Python 实现

课后作业

学生姓名： 刘美璇 专业班级： 计算机 2101 班

一、page17

1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

(1) 代码：

#第一章作业

```
name=[]
```

```
x=input("请输入若干姓名（使用空格隔开）：") #输入若干姓名
```

```
name=x.split()#split()方法是将指定字符串按某指定的分隔符进行拆分
```

```
x=input("请输入查找姓名：") #输入任意姓名
```

```
a=x in name
```

```
if(a==True):
```

```
    print("列表中存在！")
```

```
else:
```

```
    print("列表中不存在！")
```

(2) 程序说明：

input()函数给出输入提示，用空格切分字符串，split 函数切分，遍历列表，判断所查找姓名是否存在。

(3) 运行结果截图：

```
In [1]: runfile('D:/python/1.2.py', wdir='D:/python')
请输入若干姓名（使用空格隔开）：jmk lsm cl tjr
请输入查找姓名：cl
列表中存在！

In [2]: runfile('D:/python/1.2.py', wdir='D:/python')
请输入若干姓名（使用空格隔开）：jmk lsm tjr lf
请输入查找姓名：jmg
列表中不存在！
```

二、page33

2.1 “大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、橘子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

(1)创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；

(2)创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；

(3)选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；

(4)“农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；

(5)统计四个超市苹果和芒果的销售均价；

(6)找出橘子价格最贵的超市名称（不是编号）。

(1) 代码：

#1)创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称

```
import numpy as np
```

```
names=np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
```

```
fruits=np.array(['苹果','梨','香蕉','橘子','芒果'])
```

#2)创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成

```
price=np.random.randint(4,11,size=(4,5))  
print(price)
```

#3)选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元

```
price[(names=='大润发')|(names=='好德'),(fruits=='苹果')|(fruits=='香蕉')]+=1  
print(price)
```

#4)“农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元

```
price1=price[names=='农工商']-2  
print("农工商减价后的价格为",price1)
```

#5)统计四个超市苹果和芒果的销售均价

```
c=price[:,(fruits=='苹果')].mean(axis=0) #axis=0,按列处理； axis=1,按行处理  
d=price[:,(fruits=='芒果')].mean(axis=0)  
print("苹果的销售均价为：",c)  
print("芒果的销售均价为：",d)
```

#6)找出橘子价格最贵的超市名称（不是编号）

```
d=price[:,fruits=='橘子'].argmax() #求最大值索引 argmax()  
print("橘子价格最高的超市:",names[d])
```

(2) 程序说明：

采用 random 模块的 randint()函数，生成 4~10 的随机整数,用 mean()函数求出苹果和芒果的均值, axis = 0,按列处理, argmax()函数找出橘子价格最贵的超市名称。

(3) 运行结果截图：

```
In [3]: runfile('D:/python/第一次作业.py', wdir='D:/python')  
[[ 9  8  4  5  5]  
 [10  8  8 10 10]  
 [ 7  8  9 10  4]  
 [ 4  7  5  9 10]]  
[[10  8  4  5  5]  
 [10  8  8 10 10]  
 [ 7  8 10 10  4]  
 [ 4  7  5  9 10]]  
价格为 [[2 5 3 7 8]]  
苹果的销售均价为： [7.75]  
芒果的销售均价为： [7.25]  
橘子价格最高的超市：沃尔玛
```

这里的苹果和芒果的销售均价是按照第二个问中的数据所计算的。

三、page63

3.2 根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

(1) 代码：

#第三章作业

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

#1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息

```
bankpep_data = pd.read_csv('bankpep.csv')
```

#2)查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数

```
print("储户总数为: ",bankpep_data['id'].count())
```

```
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
```

#3)计算不同性别储户收入的均值和方差

```
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))
```

#4)统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数

```
print(bankpep_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
```

#5)将存款账户、接受新业务的值转化为数值型

```
bankpep_data[['save_act','pep']]=np.where(bankpep_data[['save_act','pep']]  
=='YES',1,0)
```

#6)分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系

```
print(bankpep_data[['income','save_act','pep']].corr().round(2))
```

(2) 程序说明：

pd.read_csv 来读入 bankpep.csv,通过 groupby 对数据分组，然后用 count 函数对数据进行统计，用 corr()函数进行相关性分析。

(3) 运行结果截图：

```
In [4]: runfile('D:/python/第三章作业.py', wdir='D:/python')
```

储户总数为: 600

region

INNER_CITY 269

RURAL 96

SUBURBAN 62

TOWN 173

Name: id, dtype: int64

	income	
	mean	var

sex

FEMALE	27831.368233	1.698137e+08
--------	--------------	--------------

MALE	27216.694200	1.633458e+08
------	--------------	--------------

sex region

FEMALE	INNER_CITY	131
--------	------------	-----

	RURAL	47
--	-------	----

	SUBURBAN	30
--	----------	----

	TOWN	92
--	------	----

MALE	INNER_CITY	138
------	------------	-----

	RURAL	49
--	-------	----

	SUBURBAN	32
--	----------	----

	TOWN	81
--	------	----

Name: pep, dtype: int64

	income	save_act	pep
--	--------	----------	-----

income	1.00	0.27	0.22
--------	------	------	------

save_act	0.27	1.00	-0.07
----------	------	------	-------

pep	0.22	-0.07	1.00
-----	------	-------	------

四、page86

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息，请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

1) 客户年龄分布的直方图和密度图

2) 客户年龄和收入关系的散点图

3) 绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图

4) 按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差

5) 多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图

6) 各性别收入的箱形图

(1) 代码:

第四章作业

```
import matplotlib.pyplot as plt #导入 pyplot,用于图形显示
```

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
bankpep_data = pd.read_csv('bankpep.csv')#读取数据
```

#1)客户年龄分布的直方图和密度图

```
bankpep_data['age'].plot(kind = 'hist',bins = 10,edgecolor='white',density=True,title = 'Age of Client')
```

```
bankpep_data['age'].plot(kind = 'kde',title = 'Age of Client',style='k--')
```

```
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
```

#2)客户年龄和收入关系的散点图

```
bankpep_data.plot(kind = 'scatter',x='age',y='income',title='Client
Income',marker='*',grid=True,label='(age,income)')
plt.xlabel('Age')
plt.xlim(0,80)
plt.ylabel('Income')
plt.show()
```

#3)绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图

```
data=bankpep_data[['age','income','children']]
pd.plotting.scatter_matrix(data,diagonal='hist',color='k')
plt.show()
```

#4)按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差

```
mean =bankpep_data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})#计算均值
std = bankpep_data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})#计算标准差
mean.plot(kind = 'bar',yerr = std ,rot = 45,title = 'Client Income',color = 'cadetblue')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
```

#5)多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图

```
sex_data = bankpep_data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = bankpep_data[bankpep_data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data =bankpep_data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
#figsize 用来设置图形的大小，7 为图形的宽， 6 为图形的高
fig.add_subplot(221) #表示一共两行两列，这是第一个子图
sex_data.plot(kind = 'pie',title = 'Client Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.ylabel('sex')
#autopct 如果它是一个格式字符串
fig.add_subplot(222)
car_data.plot(kind = 'pie',title = 'Client Car Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.ylabel('sex')
fig.add_subplot(223)
children_data.plot(kind = 'pie',title = 'Client Children',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.ylabel('children')
plt.show()
```

#6)各性别收入的箱形图

```
bankpep_data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (6,6))  
plt.show()
```

(2) 程序说明:

①pd.read_csv 来读入 bankpep.csv,通过 plot 函数来画出直方图和密度图,散点图,类型分别为 hist 和 kde, scatter。

②使用 pandas.plotting.scatter_matrix () 函数来生成散点关系图。

③用 groupby 按照区域分组,用 mean()算出平均收入和标准差,使用 plot 函数画出柱状图。

④用 groupby 和 count 统计性别,有车的性别人数,有孩子的人数,然后使用 plot 函数画饼图,类型为 pie,起始角度 startangle 为 60。

(3) 运行结果截图:







